Ratio

▷ Définition

Définition

Soient c et d deux nombres positifs et différents de 0.

On dit que deux nombres positifs a et b sont dans le **ratio** c **pour** d si $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$. On note alors « $c : d$ ».

▷ Exemple 1 : partager dans un ratio

Une patronne souhaite partager une prime de $1\,500$ € entre deux employés en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectuées. Amélie a effectué 2 heures supplémentaires et Karim en a fait 3.
La patronne va donc partager les $1\,500$ € dans le ratio $2 : 3$.
$2 + 3 = 5$.
Pour Amélie : $\frac{2}{5} \times 1\,500 = 600$. Pour Karim : $\frac{3}{5} \times 1\,500 = 900$.
La patronne va donc donner 600 € à Amélie et 900 € à Karim.

▷ Propriété

Propriété

Si deux grandeurs sont dans un ratio, alors elles sont proportionnelles.

Remarque : dans ce genre de situation, on peut donc utiliser un tableau de proportionnalité.

▷ Exemple 2 : utiliser un tableau de proportionnalité

Un patron a $3\,600$ € de prime à donner à trois employés en fonction du temps de travail supplémentaire. Gastonne a réalisé 24 h supplémentaires, Roger 45 h et Jean-Kevin 51 h. Le patron va donc partager selon le ratio $24 : 45 : 51$.
On appelle g la somme pour Gastonne, r la somme pour Roger et j celle pour Jean-Kevin.

	Gastonne	Roger	Jean-Kevin	Total
Heures de travail	24	45	51	$24 + 45 + 51 = 120$
Somme (en €)	g	r	j	$3\,600$

On utilise le produit en croix :

$$g = \frac{24 \times 3\,600}{120} = 720 \qquad r = \frac{45 \times 3\,600}{120} = 1\,350 \qquad j = \frac{51 \times 3\,600}{120} = 1\,530.$$

On vérifie que $720 + 1\,350 + 1\,530 = 3\,600$.
Gastonne aura 720 €, Roger aura $1\,350$ € et Jean-Kevin aura $1\,530$ €.

▷ Exemple 3 : le format d'un écran

Les écrans de TV respectent le ratio $16 : 9$. On note h la hauteur d'un écran dont la largeur fait $2\,560$ pixels.
Puisque cet écran est dans le ratio $16 : 9$, on a : $\frac{2\,560}{16} = \frac{h}{9}$ donc $h = \frac{2\,560 \times 9}{16} = 1\,440$.
La hauteur de l'écran est donc de $1\,440$ pixels.